

视界学伴

功能说明书

计算机视觉岗位能力成长系统

FUNCTIONAL DESCRIPTION

文档版本	V1.0
编制日期	2026 年 8 月 28 日
适用范围	系统建设、交付与使用说明

文档目录

阅读提示

本文档采用“结论先行、分层展开”的结构。各章节可独立查阅，也可按目录顺序完整阅读。

1. 系统概述
2. 适用对象与使用流程
3. 系统首页
4. 岗位分析资料配置
5. 岗位智能分析过程
6. 岗位能力图谱
7. 学习型工作任务与学习中心
8. 多角色协同实训
9. 实训项目工作台
10. 多智能体模拟面试
11. 个人成长档案
12. 业务规则与功能边界
13. 功能验收要点

一、系统概述

视界学伴面向计算机视觉相关专业学习者，以目标岗位为起点，组织岗位解析、能力建模、课程学习、项目实训、模拟面试和成长反馈。系统强调“先理解岗位，再组织学习，最后用证据验证能力”。

核心价值

将职业标准、教材、岗位资料和实训资源转化为学生可理解、可执行、可验证的成长路径，并把各环节形成的证据统一沉淀到个人成长档案。

功能域	主要功能	主要输出
岗位分析	多源资料配置、八步解析、任务与能力拆解	岗位能力图谱
学习中心	教材原页、智能伴读、检测、路径规划	学习记录与待验证能力
项目实训	案例选择、角色协同、分步交付、产物审核	实践证据与项目产物
模拟面试	多面试官、自适应追问、命中与缺失诊断	面试记录与补强建议
成长档案	个人记忆、证据时间线、能力状态、历史记录	持续更新的成长画像

二、适用对象与使用流程

主要使用对象包括专业学生、课程教师、实训指导教师和专业建设人员。学生负责完成学习、实训与面试；教师可使用岗位图谱、资源关联和证据记录组织教学与指导。

1. 进入首页，查看岗位能力成长闭环和当前进度。
2. 配置教材、职业标准、行业报告和岗位资料，运行岗位分析。
3. 查看典型工作任务、能力单元、能力点及其关系。
4. 将岗位任务转化为学习型工作任务，进入教材和实训学习。
5. 在实训项目中选择主责角色，并与其他角色智能体协同完成交付。
6. 参加多角色模拟面试，获得能力诊断和学习补强建议。
7. 在个人成长档案中复盘证据、能力状态和后续学习方向。

三、系统首页

首页用于说明系统定位、展示完整业务闭环，并根据当前生命周期状态引导用户进入下一阶段。未完成岗位分析时，学习、面试等派生功能保持门控状态。



图 1 系统首页

- “开始岗位分析”进入资料配置工作台。
- “当前旅程”显示用户所处阶段和下一步建议。
- 七个业务环节说明从资料接入到证书与就业推荐的完整路径。

四、岗位分析资料配置

岗位分析支持教材、职业标准、行业分析报告和岗位说明书四类材料。系统预置示例资料，也允许用户选择本地文件建立材料清单。



图 2 岗位分析资料配置

1. 检查已挂载资料的名称、类别和来源标记。
2. 如需补充资料，点击相应材料类型并选择本地文件。
3. 确认材料数量后，点击“开始智能分析”。

文件处理说明

当前版本建立本地资料清单并读取文件名，不向外部服务上传文件内容。预置资料用于保证系统在无外部依赖时能够完整运行。

五、岗位智能分析过程

运行分析后，系统展示八步解析过程、数据接入状态、岗位样本数量、典型任务数量、能力节点数量和关系数量。用户能够看到岗位结构从资料到图谱的形成过程。



图 3 岗位智能分析过程

- 顶部显示当前解析目标和岗位数据更新时间。
- 中部显示产业、专业与招聘数据的接入状态。
- 底部按顺序展示资料读取、岗位识别、任务提取、能力拆解和图谱生成。
- 分析完成后自动进入岗位能力图谱。

六、岗位能力图谱

岗位能力图谱是系统的核心关系视图。页面同时展示职业与岗位上下文、典型工作任务数量、能力单元数量、能力点数量和已转学习任务数量。



图 4 岗位能力图谱

操作	功能说明
等级切换	按初级、中级、高级查看对应岗位任务和能力要求
节点搜索	按能力单元或能力点名称快速定位
图谱缩放	调整复杂关系的可见范围
查看全量	恢复并展示完整任务、能力单元和能力点关系
节点详情	查看对象说明、标准依据、前驱后继和课程关联
批量生成课程	将当前等级典型工作任务转化为理实一体学习任务

图谱中的职业编码和职业方向用于说明岗位的规范来源；岗位名称用于教学与就业场景表达。课程资源是能力点的关联资源，不属于职业标准原有层级。

七、学习型工作任务与学习中心

用户可在岗位图谱中批量生成学习型工作任务。生成完成后，学习中心按岗位任务组织教材原页、课程目标、前后置任务、实训项目和评价证据。



图 5 理实一体学习中心

- 左侧目录按任务或教材章节组织真实教材原页，并显示阅读进度。
- 中部阅读区提供教材页码、来源、缩放、伴读提要、章节检测和笔记。
- 右侧智能助教感知当前教材页、岗位能力和学习记录，可进行逐页伴读、岗位举例、启发式提问、岗位关联和学习路径规划。
- 章节检测记录作答结果与用时，并根据表现给出针对性学习陪伴。

八、多角色协同实训

进入实训后，学生首先选择自己的主责角色。其余四个角色由智能体团队执行，学生可以查看、审核、退回或合并智能体产物。



图 6 多角色协同实训角色选择

角色	职责	主责产物
需求分析	业务目标、验收规则、异常边界	任务验收单
数据处理	样本检查、标注规范、数据划分	数据报告
算法开发	模型配置、训练参数、推理流程	训练配置
测试验证	精度、召回率、时延和异常样本	评价报告
部署交付	环境、部署、操作与回滚	部署指南

角色可在项目过程中切换。切换后，新的主责角色由学生执行，原学生角色转为智能体协同角色，保证职责分工清晰。

九、实训项目工作台

实训工作台以真实项目交付顺序组织任务。当前示例“工业表面缺陷检测”设置需求分析、算法设计、测试验证和部署优化四个步骤，前一步提交后解锁下一步。



图 7 实训项目工作台

- 项目顶部显示业务场景、关联岗位任务、质量指标和当前主责角色。
- 左侧显示步骤进度和已加载的代码、数据、评测与优秀项目资源。
- 中部按步骤提供结构化交付表单，避免只提交笼统结论。
- 支持选择本地产物或载入实训样例；样例必须由学生核验后提交。
- 智能体产物需要经过人工审核，可执行批准、退回重做或合并。

十、多智能体模拟面试

模拟面试通过算法、工程实践和系统设计三类面试官验证目标等级能力。联合面试模式下，面试官按题轮换；专项模式下，围绕某一能力域持续追问。



图 8 多智能体模拟面试

1. 选择面试官模式和目标岗位等级。
2. 阅读题目、题型、考察重点和作答要求。
3. 按业务目标、技术方案、量化指标、风险和证据组织回答。
4. 提交回答后查看命中要点、缺失要点和下一题自适应方向。
5. 面试结束后查看能力诊断、对应教材和后续学习建议。

评分边界

“智能助教·面试教练”只提供答题结构、示范和改进建议，不参与评分。评分依据来自面试题绑定的评价要点及用户实际回答。

十一、个人成长档案

个人成长档案统一沉淀教材进度、有效证据、能力状态、个人记忆、面试记录和证据时间线。用户可从档案继续学习路径或再次参加面试。



图 9 个人成长档案

模块	功能说明
成长指标	显示教材进度、有效证据、已验证能力和待验证能力
个人记忆	记录目标岗位、近期重点和学习偏好，支持编辑与删除
历史面试	保存整场面试记录、诊断和岗位建议
证据时间线	按时间展示阅读、检测、实训和面试证据
能力状态	区分未学习、学习中、待验证、已验证和需要巩固

十二、业务规则与功能边界

规则	说明
生命周期门控	未完成岗位分析时不生成岗位、课程、面试等派生结果
课程生成门控	课程由典型工作任务转化生成，不提供脱离岗位任务的默认课程结果
阅读不等于掌握	教材访问只记录学习中，不能直接把能力标记为已验证
高效力证据	实训或面试通过后，相关能力才进入已验证状态

规则	说明
证据优先	系统保留岗位、任务、能力和来源，不展示无法可靠证明的岗位匹配比例
本地运行	当前版本不调用在线大模型、真实招聘接口或 GPU 训练环境

系统中的岗位名称、课程转化结果和实训任务用于教学场景表达。正式职业、职业方向和职业编码以对应版本的职业标准与职业分类资料为依据。

十三、功能验收要点

- 首次进入系统时，仅显示首页和岗位分析入口，不提前泄漏派生结果。
- 岗位分析能够展示资料配置、运行进度和分析完成后的能力图谱。
- 图谱能够切换等级、搜索节点、查看任务—能力单元—能力点关系。
- 学习任务必须由岗位任务转化生成，生成后可进入教材和实训资源。
- 教材原页、智能助教、章节检测和学习证据之间能够形成闭环。
- 实训能够选择主责角色，展示其他角色智能体并支持审核动作。
- 模拟面试能够切换面试官、记录回答、生成诊断和补强建议。
- 成长档案能够恢复学习进度、证据、记忆和历史面试记录。
- 开发入口与单文件离线入口均可正常打开并完成关键流程。

交付结论

视界学伴已形成岗位分析、学习与实训、模拟面试和成长档案相互连接的完整功能链。当前版本适用于本地展示、教学研讨、功能验证和后续系统化建设。